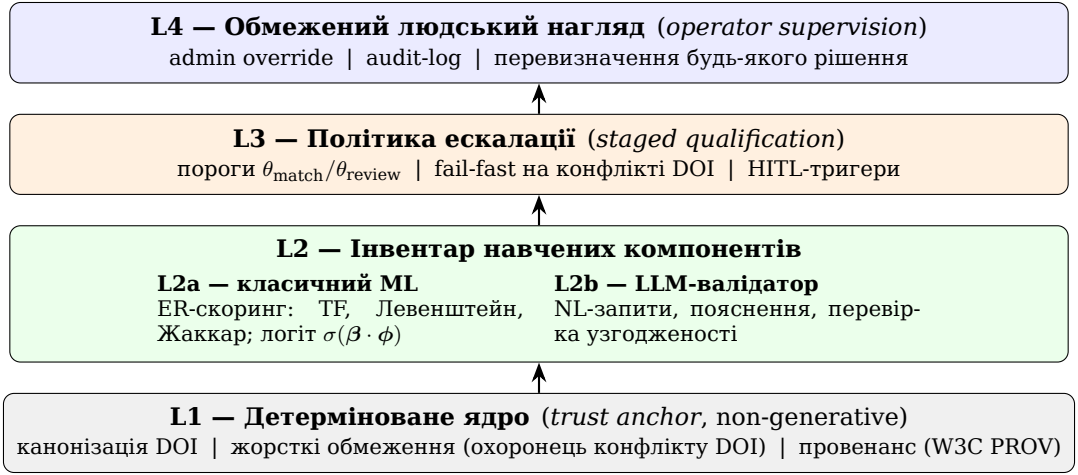
L4 — Обмежений людський нагляд (operator supervision)
admin override | audit-log | перевизначення будь-якого рішення
L3 — Політика ескалації (staged qualification)
пороги $\theta_{\text{match}}/\theta_{\text{review}}$ | fail-fast на конфлікті DOI | HITL-тригери
L2 — Інвентар навчених компонентів
L2a — класичний ML
ER-скоринг: TF, Левенштейн, Жаккар; логіт $\sigma(\beta \cdot \phi)$
L2b — LLM-валідатор
NL-запити, пояснення, перевірка узгодженості
L1 — Детерміноване ядро (trust anchor, non-generative)
канонізація DOI | жорсткі обмеження (охоронець конфлікту DOI) | провенанс (W3C PROV)